

Projektarbeit - Rapid Prototyping

Studiengang: Maschinenbau & Design
Abgabedatum: 1. September 2026

Aufgabe: Aufnahmen für die Getriebeausstellung entwerfen und drucken.

Gruppe 4

Name	Matrikelnummer
Carl Maschke	7024640
Sven Neumann	7025068

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Problemstellung	3
3	Zielsetzung	4
4	Stand der Technik	5
4.1	Marktrecherche	5
4.2	Lösungsansätze	5
4.3	Konzeptvergleich	5
5	Lösungsmethoden	6
6	Ergebnisse	7
7	Diskussion	8
8	Zusammenfassung und Fazit	9
9	Ausblick	10
	Tabellenverzeichnis	i

1 Einleitung

Im Rahmen des Moduls *Rapid Prototyping* ist eine Projektarbeit im Bereich der additiven Fertigung anzufertigen. Dabei handelt es sich um eine Gruppenarbeit mit dem Auftrag, für das Labor für Maschinenelemente, Bauteile zu entwerfen. Diese sollen als Aufnahmen für Verbindungselemente dienen. Anschließend sollen diese additiv gefertigt werden.

In dieser Projektarbeit wird eine Lösung erarbeitet und vorgestellt. Anschließend wird das fertige Produkt additiv gefertigt und anhand der Erfüllung der Projektaufgabe bewertet.

2 Problemstellung

Im Labor für Maschinenelemente sind mechanische Verbindungs- und Maschinenelemente ausgestellt. Einige dieser Bauteile sind in einer Glasvitrine ausgestellt (siehe Abb. 1). Das Problem hierbei ist, einige der mechanischen Verbindungselemente haben ein hohes Gewicht und könnten beim unbeabsichtigt zu starkem Ablegen das Glas beschädigen. Zudem liegen die Bauteile ungeordnet frei herum.



Abbildung 1: Verbindungselemente liegen auf der Glasplatte

Zusätzlich befinden sich noch axiale Wellensicherungselemente in der Glasvitrine, siehe dazu Abb. 2.

In Abb. 2 liegen die Sicherungselemente auf einer Holzplatte für eine bessere Sichtbarkeit. Diese liegen ebenfalls regellos in der Vitrine und sind schlecht sichtbar. Zudem lässt sich die spätere Funktion als Maschinenelement auf den ersten Blick nicht erkennen.



Abbildung 2: Axiale Wellensicherungen sind ungeordnet verteilt

3 Zielsetzung

4 Stand der Technik

4.1 Marktrecherche

4.2 Lösungsansätze

4.3 Konzeptvergleich

5 Lösungsmethoden

6 Ergebnisse

7 Diskussion

8 Zusammenfassung und Fazit

9 Ausblick

Tabellenverzeichnis